

Group Representation Theory

群表示论

Version 2026.5.6

容与

<https://github.com/RongYu221104/LaTeX>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1 群的线性表示

1

1 群的线性表示

Def. 1 一般线性群

域 F 上所有 n 阶可逆矩阵构成的集合, 对于矩阵乘法成为一个群, 称为一般线性群 (general linear group), 记作 $GL_n(F)$.

域 F 上线性空间 V 上的所有可逆线性变换构成的集合, 对于映射的复合成为一个群, 称为 V 上的可逆线性变换群, 记作 $GL(V)$.

Def. 2 线性表示

群 G 到 $GL(V)$ 的一个群同态 ρ , 称为 G 在域 F 上的一个线性表示 (linear representation).

Def. 3 表示空间, 表示的次数

称 V 为 ρ 的表示空间 (representation space). 若 V 有限维, 则称 $\dim_F V$ 为表示 ρ 的次数 (degree), 记作 $\deg \rho$; 若 V 无限维, 则称 ρ 为无限维表示.

Prop. 1 表示的核与像

$$\text{Ker } \rho \triangleleft G \quad \text{Im } \rho < GL(V)$$

Def. 4 忠实表示, 平凡表示

若 $\text{Ker } \rho = \{e_G\}$, 即 $\rho: G \hookrightarrow GL(V)$, 则称 ρ 为一个忠实表示 (faithful representation).

若 $\text{Ker } \rho = G$, 即 $\text{Im } \rho = \{\text{id}_V\}$, 则称 ρ 为一个平凡表示 (trivial representation).

Def. 5 矩阵表示

群 G 到 $GL_n(F)$ 的一个群同态 R , 称为 G 在域 F 上的一个 n 次矩阵表示 (matrix representation).